PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

(MODUL 3)

Oleh:

(Surya Bintang Agus Putura) (103122430043)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Soal Tugas Pedahuluan :

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.

   Screenshoot :

```
SQL> CREATE TABLE mahasiswa
  2  (id NUMBER PRIMARY KEY, nama VARCHAR2(50) NOT NULL, tempat_lahir VARCHAR2(30), tanggal_lahir  DATE, nomor_hp V
ARCHAR2(20), email VARCHAR2(50), tinggi_badan NUMBER(5,2), berat_badan NUMBER(5,2));

Table created.

SQL> desc mahasiswa
```

   Jawaban :
   Setelah menajalankan perintah tersebut akan muncul pesan ‘Table created’**.** dan terbentuk struktur tabel permanen di database.

   Penjelasan :
   - CREATE TABLE: Perintah dasar untuk membuat objek tabel baru di database.
   - NUMBER: Tipe data untuk angka.
   - PRIMARY KEY memastikan ID tidak boleh kembar dan tidak boleh kosong.
   - VARCHAR2(n): Tipe data string/teks variabel khas Oracle. Angka dalam kurung menentukan batas maksimal karakter.
   - DATE: Tipe data khusus untuk menyimpan informasi tanggal dan waktu secara akurat.
   - NUMBER(5,2): Artinya angka tersebut memiliki total 5 digit, dengan 2 digit di belakang koma (cocok untuk tinggi/berat badan)

2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.

   Screenshot :

```
SQL>    INSERT ALL
  2    INTO mahasiswa VALUES (1, 'Amiya', 'Rim Billiton', TO_DATE('2004-12-23', 'YYYY-MM-DD'), '081200000001', 'amiya@rhodesisland.com', 142.0, 38.5)
  3    INTO mahasiswa VALUES (2, 'Nearl (Margaret)', 'Kazimierz', TO_DATE('1998-04-15', 'YYYY-MM-DD'), '081200000002', 'nearl@rhodesisland.com', 171.0, 65.0
)
  4    INTO mahasiswa VALUES (3, 'SilverAsh (Enciodes)', 'Kjerag', TO_DATE('1995-01-30', 'YYYY-MM-DD'), '081200000003', 'silverash@karlantrade.com', 192.0,
85.0)
  5    INTO mahasiswa VALUES (4, 'Ch Chen', 'Lungmen', TO_DATE('1999-07-07', 'YYYY-MM-DD'), '081200000004', 'chen@lmsl.gov', 168.0, 58.0)
  6    INTO mahasiswa VALUES (5, 'Exusiai', 'Laterano', TO_DATE('2002-12-24', 'YYYY-MM-DD'), '081200000005', 'applepie@penguindeliv.com', 159.0, 49.5)
  7    INTO mahasiswa VALUES (6, 'Texas', 'Siracusa', TO_DATE('2001-06-01', 'YYYY-MM-DD'), '081200000006', 'texas@penguindeliv.com', 161.0, 52.0)
  8    INTO mahasiswa VALUES (7, 'Siege (Vina)', 'Victoria', TO_DATE('2000-05-10', 'YYYY-MM-DD'), '081200000007', 'siege@glassgow.uk', 172.0, 67.5)
  9    INTO mahasiswa VALUES (8, 'Kal''tsit', 'Unknown', TO_DATE('1900-01-01', 'YYYY-MM-DD'), '081200000008', 'kaltsit@rhodesisland.com', 169.0, 55.0)
 10    INTO mahasiswa VALUES (9, 'Skadi', 'Abyssal', TO_DATE('1997-03-03', 'YYYY-MM-DD'), '081200000009', 'skadi@aegir.com', 166.0, 60.0)
 11    INTO mahasiswa VALUES (10, 'Hoshiguma', 'Higashi', TO_DATE('1996-11-22', 'YYYY-MM-DD'), '081200000010', 'hoshiguma@lmsl.gov', 184.0, 82.0)
 12    INTO mahasiswa VALUES (11, 'Surtr', 'Unknown', TO_DATE('2003-08-14', 'YYYY-MM-DD'), '081200000011', 'surtr@icecream.com', 162.5, 51.0)
 13    INTO mahasiswa VALUES (12, 'Thorns', 'Iberia', TO_DATE('2001-09-20', 'YYYY-MM-DD'), '081200000012', 'thorns@destreza.com', 177.0, 64.0)
 14    INTO mahasiswa VALUES (13, 'Mudrock', 'Sarkaz', TO_DATE('2002-02-02', 'YYYY-MM-DD'), '081200000013', 'mudrock@gargoyle.com', 163.0, 78.0)
 15    INTO mahasiswa VALUES (14, 'Saria', 'Columbia', TO_DATE('1994-04-10', 'YYYY-MM-DD'), '081200000014', 'saria@rhine.com', 174.0, 70.0)
 16    INTO mahasiswa VALUES (15, 'Bagpipe', 'Victoria', TO_DATE('2003-10-30', 'YYYY-MM-DD'), '081200000015', 'bagpipe@rhodesisland.com', 167.0, 61.5)
 17  SELECT * FROM dual;

15 rows created.
```

Jawaban :
Setelah menjalankan query di atas, tabel akan berisi 5 baris (dan seterusnya hingga 15 baris sesuai permintaan sebelumnya) yang siap untuk diolah menggunakan fungsi-fungsi karakter atau numerik.

Penjelasan :

- INSERT ALL: Perintah untuk memasukkan banyak baris sekaligus dalam satu transaksi.
- INTO mahasiswa VALUES: Menentukan tabel tujuan dan urutan nilai yang dimasukkan (harus sesuai urutan kolom saat tabel dibuat).
- TO_DATE('...', 'YYYY-MM-DD'): Fungsi krusial untuk memastikan string tanggal dibaca dengan benar oleh sistem Oracle, apa pun pengaturan bahasa komputernya.
- SELECT * FROM dual: Di Oracle, INSERT ALL wajib diakhiri dengan query penutup ini karena dual adalah tabel dummy sistem.
- COMMIT: Perintah untuk mengunci dan menyimpan data secara permanen ke dalam disk storage sehingga data tidak hilang saat koneksi diputus.

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:
   a) Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

Screenshot :

```
SQL> SELECT
  2      UPPER(nama) as nama_kapital,
  3      LOWER(tempat_lahir) as asal_kecil,
  4      INITCAP(nama) as format_judul,
  5      CONCAT(nama, email) as gabung_kontak,
  6      LENGTH(nama) as hitung_huruf,
  7      SUBSTR(nama, 1, 4) as cuplikan_nama,
  8      LPAD(id, 5, '0') as id_berpola,
  9      RPAD(nama, 15, '.') as nama_titik,
 10      LTRIM('   TEKS') as bersih_kiri,
 11      RTRIM('TEKS   ') as bersih_kanan,
 12      INSTR(email, '@') as posisi_at,
 13      REPLACE(nama, 'Amiya', 'Leader') as ganti_panggilan
 14  FROM mahasiswa WHERE id <= 5;
```

```
NAMA_KAPITAL                                       ASAL_KECIL                     FORMAT_JUDUL
-------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------------
GABUNG_KONTAK                                                                                                HITUNG_HURUF CUPLIKAN_NAMA    ID_BERPOLA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ ---------------- --------------------
NAMA_TITIK                                                       BERS BERS  POSISI_AT
---------------------------------------------------------------- ---- ---- ---------
GANTI_PANGGILAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
AMIYA                                              rim billiton                   Amiya
Amiyaamiya@rhodesisland.com                                                                                   5 Amiy    00001
Amiya..........                                                  TEKS TEKS         6
Leader

NEARL (MARGARET)                                   kazimierz                      Nearl (Margaret)
Nearl (Margaret)nearl@rhodesisland.com                                                                       16 Near    00002
Nearl (Margaret                                                  TEKS TEKS         6
Nearl (Margaret)

SILVERASH (ENCIODES)                               kjerag                         Silverash (Enciodes)
SilverAsh (Enciodes)silverash@karlantrade.com                                                                20 Silv    00003
SilverAsh (Enci                                                  TEKS TEKS        10
SilverAsh (Enciodes)

CH CHEN                                            lungmen                        Ch Chen
Ch Chenchen@lmsl.gov                                                                                          7 Ch C    00004
Ch Chen........                                                  TEKS TEKS         5
Ch Chen

EXUSIAI                                            laterano                       Exusiai
Exusiaiapplepie@penguindeliv.com                                                                              7 Exus    00005
Exusiai........                                                  TEKS TEKS         9
Exusiai
```

Penjelasan :

- UPPER: Mengubah teks menjadi huruf besar.
- SUBSTR: Mengambil potongan teks dari posisi tertentu.
- LENGTH: Menghitung jumlah karakter.
- REPLACE: Mengganti karakter spesifik dengan karakter lain

b) Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))

Screenshot :

```
SQL> SELECT
  2      nama,
  3      TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MM') as angka_bulan,
  4      TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MON') as kode_bulan,
  5      TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MONTH') as nama_bulan,
  6      TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD') as tgl_saja,
  7      TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DY') as kode_hari,
  8      TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YYYY') as tahun_penuh,
  9      TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS AM') as jam_sekarang,
 10      ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 3) as tiga_bulan_kemudian,
 11      SYSDATE as tgl_server,
 12      LAST_DAY(tanggal_lahir) as akhir_bulan,
 13      NEXT_DAY(tanggal_lahir, 'MONDAY') as senin_depan,
 14      MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) as selisih_usia,
 15      ROUND(tanggal_lahir, 'MONTH') as bulatkan_bulan,
 16      ROUND(tanggal_lahir, 'YEAR') as bulatkan_tahun
 17  FROM mahasiswa WHERE id <= 5;

NAMA                AN KODE_BULAN   NAMA_BULAN                          TG KODE_HARI    TAHU JAM_SEKARAN TIGA_BULA TGL_SERVE AKHIR_BUL SENIN_DEP SELISIH_USIA BULATKAN_ BULATKAN_
------------------- -- ---------- ----------------------------------- -- ---------- ---- ---------- -------- -------- --------- --------- ------------ --------- --------
Amiya               12 DEC        DECEMBER                            23 THU        2004 16:48:47 PM 23-MAR-05 08-MAR-26 31-DEC-04 27-DEC-04   254.538727 01-JAN-05 01-JAN-05
Nearl (Margaret)    04 APR        APRIL                               15 WED        1998 16:48:47 PM 15-JUL-98 08-MAR-26 30-APR-98 20-APR-98   334.796792 01-APR-98 01-JAN-98
SilverAsh (Enciodes) 01 JAN       JANUARY                             30 MON        1995 16:48:47 PM 30-APR-95 08-MAR-26 31-JAN-95 06-FEB-95   373.312921 01-FEB-95 01-JAN-95
Ch Chen             07 JUL        JULY                                07 WED        1999 16:48:47 PM 07-OCT-99 08-MAR-26 31-JUL-99 12-JUL-99   328.054856 01-JUL-99 01-JAN-00
Exusiai             12 DEC        DECEMBER                            24 TUE        2002 16:48:47 PM 24-MAR-03 08-MAR-26 31-DEC-02 30-DEC-02   278.506469 01-JAN-03 01-JAN-03
```

Penjelasan :

- TO_CHAR: Mengambil nama bulan dari data tanggal.
- ADD_MONTHS: Menambah jumlah bulan ke tanggal asal.
- LAST_DAY: Mencari tanggal paling akhir di bulan tersebut.

c) Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

Screenshot :

```
SQL> SELECT
  2      TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MM-YYYY') as tgl_teks,
  3      TO_CHAR(tinggi_badan, '999.99') as tinggi_teks,
  4      TO_DATE('10-10-2025', 'DD-MM-YYYY') as teks_ke_tgl,
  5      TO_NUMBER('100') + berat_badan as hasil_jumlah
  6  FROM mahasiswa WHERE id <= 5;

TGL_TEKS   TINGGI_ TEKS_KE_T HASIL_JUMLAH
---------- ------- --------- ------------
23-12-2004  142.00 10-OCT-25        138.5
15-04-1998  171.00 10-OCT-25          165
30-01-1995  192.00 10-OCT-25          185
07-07-1999  168.00 10-OCT-25          158
24-12-2002  159.00 10-OCT-25        149.5
```

Penjelasan :

- TO_CHAR: Mengubah angka menjadi teks agar bisa diformat.
- TO_NUMBER: Mengubah teks angka menjadi tipe numerik agar bisa dijumlahkan.

d) Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

Screenshot :

```
SQL> SELECT
  2      nama,
  3      ABS(berat_badan - 100) as jarak_mutlak,
  4      MOD(id, 3) as sisa_bagi,
  5      FLOOR(tinggi_badan) as lantai_angka,
  6      POWER(id, 2) as kuadrat_id,
  7      ROUND(tinggi_badan, 0) as pembulatan,
  8      CEIL(tinggi_badan) as atap_angka
  9  FROM mahasiswa WHERE id <= 5;

NAMA                 JARAK_MUTLAK  SISA_BAGI LANTAI_ANGKA KUADRAT_ID PEMBULATAN ATAP_ANGKA
-------------------- ------------ ---------- ------------ ---------- ---------- ----------
Amiya                        61.5          1          142          1        142        142
Nearl (Margaret)               35          2          171          4        171        171
SilverAsh (Enciodes)           15          0          192          9        192        192
Ch Chen                        42          1          168         16        168        168
Exusiai                      50.5          2          159         25        159        159
```

Penjelasan :

- **MOD**: Mencari sisa hasil pembagian.
- **ROUND**: Membulatkan angka ke desimal terdekat.
- **CEIL**: Membulatkan angka ke atas ke bilangan bulat terdekat.